presentation

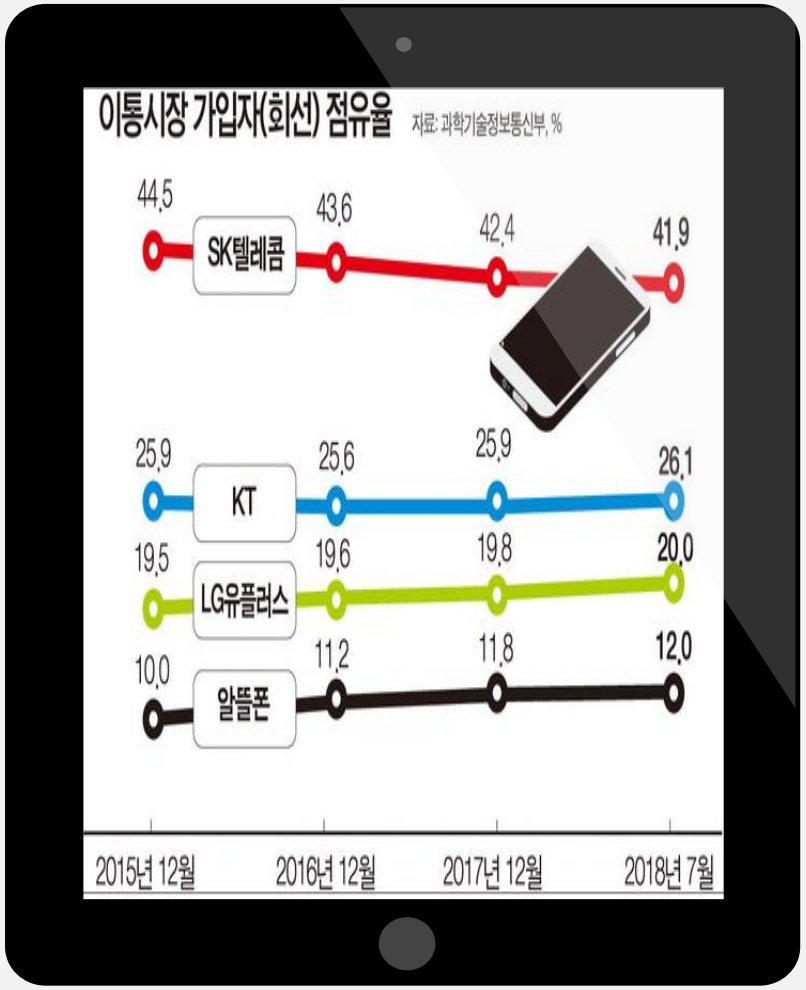
LG U+ 사업전략

2018 – 10 - 08

BY. 석사과정 임은택

ABOUT
LG U+ Data Analysis

지속적인 성장을 계속해오던 LG U+는 2018년 이후,
갑작스런 고객 이탈 증가로 데이터 분석을 실시한다...



분석 및 전략수립 프레임

전략 수립에 있어서 기업과 이해관계에 있는 기업의 외부환경, 내부의 상황, 경쟁자, 고객에 대해 이해하는 것은 매우 중요
그렇기 때문에 전략 도출에 있어서 먼저 기업과 기업의 이해관계에 대한 분석을 위해 다음과 같은 프레임을 사용할 수 있다.
본 자료에서는 아래 색으로 표시된 것과 같이 외부환경 분석 방법 중 PEST방법과 3C분석을 사용하였다.

외부환경 분석

- 거시환경분석
- 산업구조분석
- 경쟁세력분석
- 산업동향분석
- 전략집단분석
- 시장환경분석

내부역량 분석

- 조직구조분석
- 핵심역량분석
- 가치사슬분석
- 재무분석
- 조직문화분석
- 7 S 분석

경쟁자 분석

- 경쟁자분석
- 경쟁수준분석
- 경쟁매트릭스
- 경쟁자그룹핑
- 벤치마킹분석

고객 분석

- 고객니즈분석
- 고객세분화
- 고객가치분석
- 고객의 소리
- 고객가치동인
- 3C분석

적절한 기법 선정, 분석

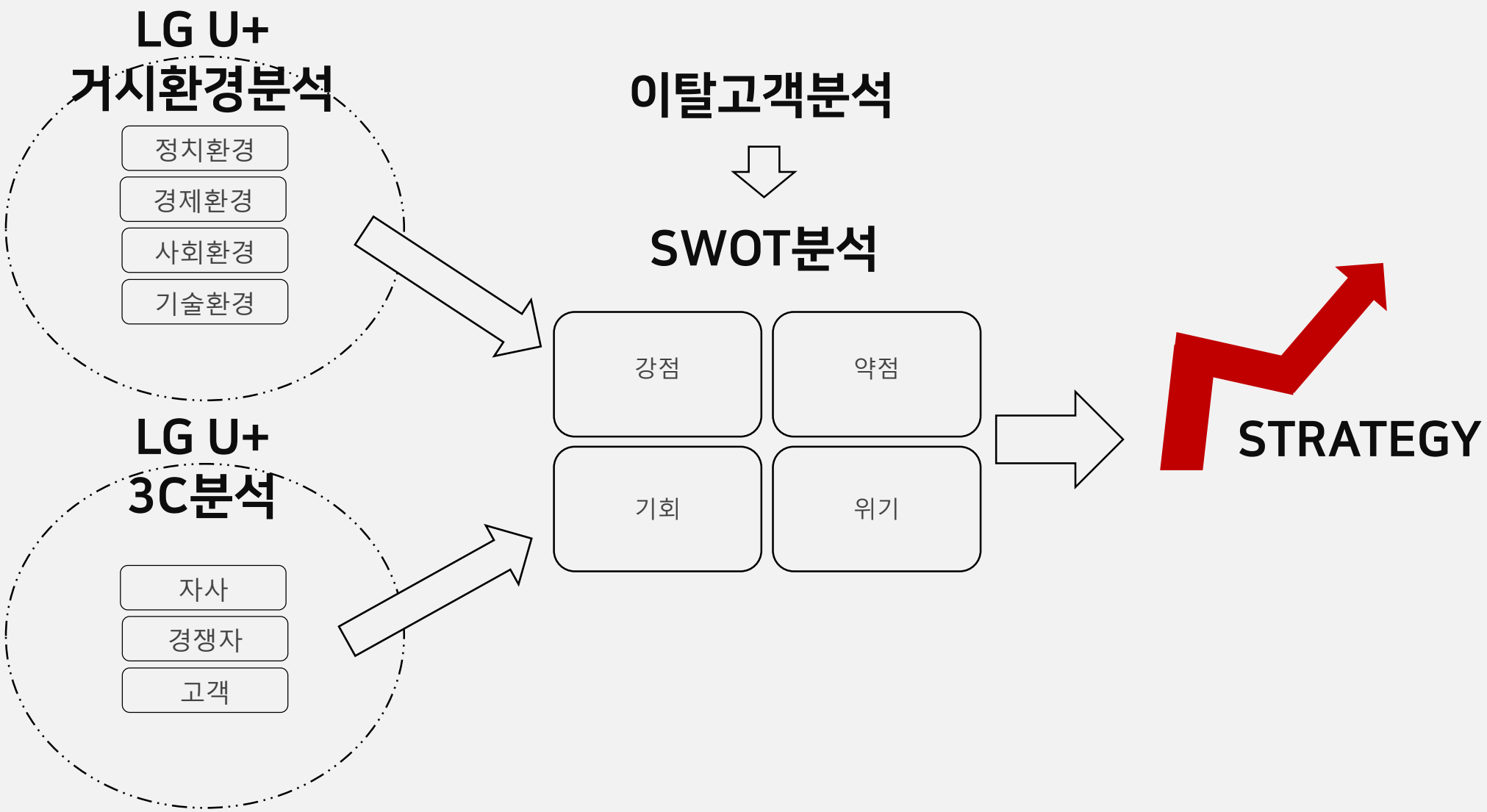
비즈니스 전략 수립, 경영 혁신, 프로세스 이노베이션 등

1 page

전략 도출 프로세스

보고서, 기사 등의 자료를 통해 조사된 거시환경분석과 3C분석 및 Kaggle데이터의 분석 결과를 토대로 SWOT분석이 작성되었다.

작성된 SWOT을 통하여 최종적으로 전략을 도출하였고, 한계점을 정리하였음



참고: Job Korea 기업 보고서(2017)
LG경제연구원(2018)

LG U+ 거시환경분석

정치 환경

- 정부의 가입비 폐지 압력
- 과기부 선택 약정 제도 설명 의무화
- MVNO(알뜰폰)활성화

경제 환경

- 유선 전화 시장 지속적 축소
- 이동 통신 시장 포화 상태
- 2035년 세계 5G 시장 35조원 예상

사회 환경

- 평창 동계 올림픽로 5G에 기술 대한 긍정적 인식
- 소비자들의 요금에 대한 민감도 증대, 5G가격으로 통신비 증대의 경우 지불 의향 불확실
- 넷플릭스, 유투브 등 콘텐츠 수요 증대, IPTV 실적 강세

기술 환경

- 가상 네트워크를 만들어 내는 기술인 5G E2E 네트워크 슬라이싱 기술 개발로 초대용량 연결 가능
- 5G 2019년 3월 상용 서비스 예상
- 5G를 응용할 수 있는 기술(VR/AR), 드론, IoT 등 기술 인프라 성공적으로 구축 중

참고: Job Korea 기업 보고서(2017)
LG경제연구원(2018)

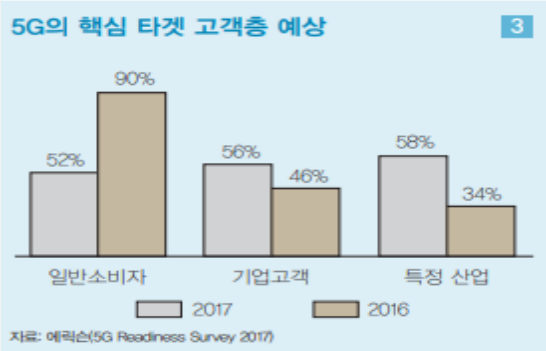
LG U+ 3C 분석

자사(COMPANY)

- 3대 이통사 중 가장 높은 실적 증가율을 보이고 있음.
- 3대 통신사에 비하여 통신 사업의 시장 점유율과 실적을 현실적으로, 추월이 불가능하여 비통신 분야 집중
- IPTV와 IoT 분야로 차별화 전략,
- IPTV부분에서는 업계 1위 KT와의 격차를 좁히기 위하여 조직 구조 개편
- 홈 IoT 서비스(업계 1위)로 가입자 80만명 돌파 하였으며 안정적인 수익 예상

고객(CUSTOMER)

- 5G로 시장이 점차 커질 것으로 예상되는 홈 IoT 분야에서 IP-카메라 분야로 소비자 가입을 선점하였다.
- 기업 고객들은 5G 상용화에 맞춰 가상 네트워크를 구축을 위한 5G 네트워크 슬라이싱에 대한 수요가 높음
- 5G 네트워크 슬라이싱 기술을 통해 네트워크를 구축할 뿐만 아니라 네트워크들이 독립적인 연결을 보장 받아 다양한 부가 서비스 상품 개발이 가능해짐
- 5G를 이용한 VR/AR, 드론 등은 전문 산업 영역에서의 수요를 증대 시킬 것



경쟁자(COMPITITOR)

- SK텔레콤은 콘텐츠 사업에 집중, 자회사들을 이용하여 전략적으로 콘텐츠-커뮤니티-쇼핑 허브 역할 통신사 중 가장 많은 고객을 확보하고 있다는 장점을 살려 본격적 소비자 IoT 시장에 진출하려함.
- 오픈콜라보센터를 설립하여 자율주행, 빅데이터, 스마트팜 등 10개의 신사업 스타트업 지원
- KT는 IoTMakers 플랫폼을 통해, 제품의 수명이 짧고 롱테일의 성격이 강한 IoT시장을 공략 중
- IoTMakers를 통해 한전, 태양광, 코웨이와 협력하여 사업을 확장
- 최근 강도높은 구조조정으로 약 8200여명의 직원들 명예퇴직 권고로 비용혁신에 적극적으로 체계화를 진행

Data Information

Telco churn(통신사 이탈고객) 데이터의 속성을 정리

앞 선 분석들을 통한 산업(도메인)에 대한 이해를 한 후,
데이터 이해를 바탕으로 데이터에 대한 이해를 하였으며,
분석 방향에 대해 고민해보았다.

빈도 중심의 기초 분석을 실시하여 이탈 고객에 대한 특징을 찾아보았으며,
의사결정나무(Decision Tree)을 통해 이탈 고객을 찾고, 예측 모델을 통해 이탈을 예측하였다.

DB 데이터 항목 정보

1. Customer ID
2. Gender
3. Senior Citizen
4. Partner
5. Dependents
6. Tenture (가입 기간)
7. Phone Service
8. Multiple Lines
9. Internet service
10. Online Security
11. Online Backup
12. Device Protection
13. Tech Support
14. Streaming TV
15. Streaming Movie
16. Contact
17. Payment Method
18. Monthly Charge
19. Total Charges
20. Churn

DB
기본 빈도 분석

총 7043명의 고객 데이터 중 1869명 (26.54%)가 이탈하고 있는 것 확인하였다.

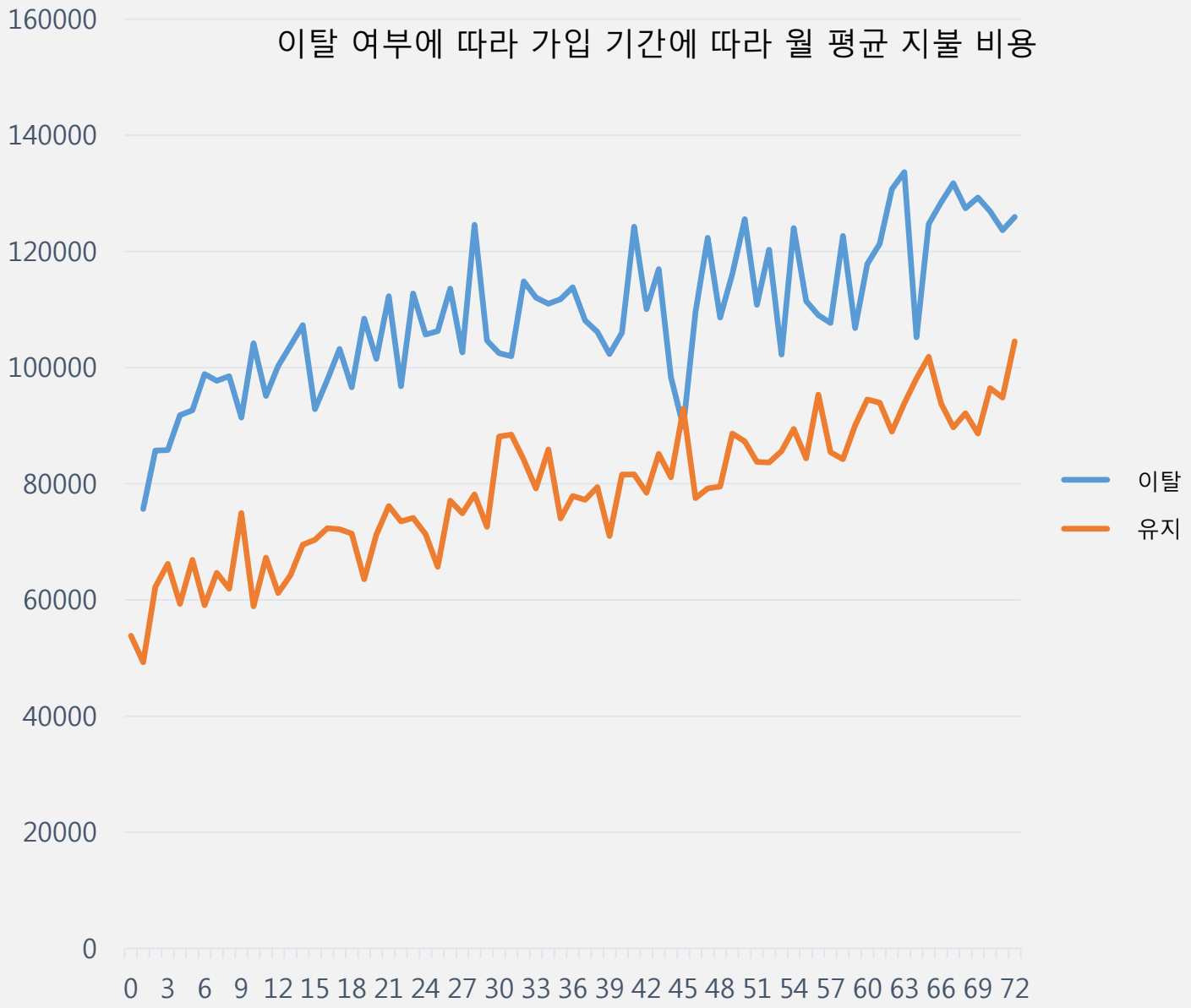
	구분	빈도(명)	퍼센트(%)
성별	남	3555	50.48
	여	3488	49.52
노령자 여부	예	1142	16.21
	아니오	5901	83.79
결혼 여부	예	3402	48.30
	아니오	3641	51.70
자식 여부	예	2110	29.96
	아니오	4933	70.04
모바일 통신	예	6361	90.32
	아니오	682	9.68
다회선	예	2971	42.18
	아니오	4072	57.82
인터넷 서비스	DSL	2421	34.37
	광섬유	3096	43.96
	아니오	1526	21.67
합계		7043	100

	구분	빈도(명)	퍼센트(%)
온라인 보안	예	2019	28.67
	아니오	5024	71.33
온라인 백업	예	2429	34.49
	아니오	4614	65.51
기기 보호	예	2422	34.39
	아니오	4621	65.61
기술 지원	예	2044	29.02
	아니오	4999	70.98
스트리밍 TV	예	2707	38.44
	아니오	4336	61.56
스트리밍 영화	예	2732	38.79
	아니오	4311	61.21
계약유형	한 달	3875	55.02
	1년	1473	20.91
	2년	1695	24.07
청부서 유형	신용카드	1522	21.61
	메일	1612	22.89
	뱅크	1544	21.92
	전자	2365	33.58
이탈여부	예	1869	26.54
	아니오	5174	73.46
합계		7043	100

이탈 대비 월지불비용

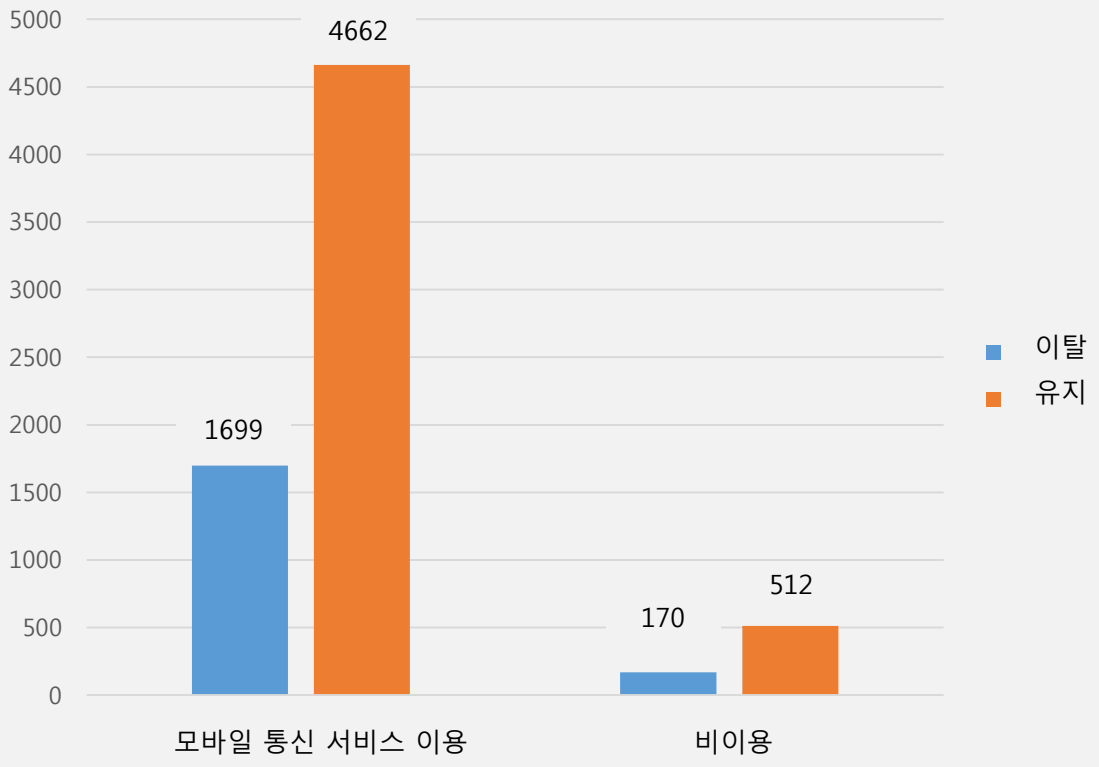
시각화를 통해, 이탈한 고객들이 유지하고 있는
고객에 비해 월 비용이 높으며, 이는 이탈 고객을 막는 것이
기업 수익 개선에 도움이 될 것으로 판단

이탈 고객을 방지하기 위하여 현재 이탈한 고객들이
가입한 서비스들의 특징을 분석하였다.



이탈 고객들의 특징

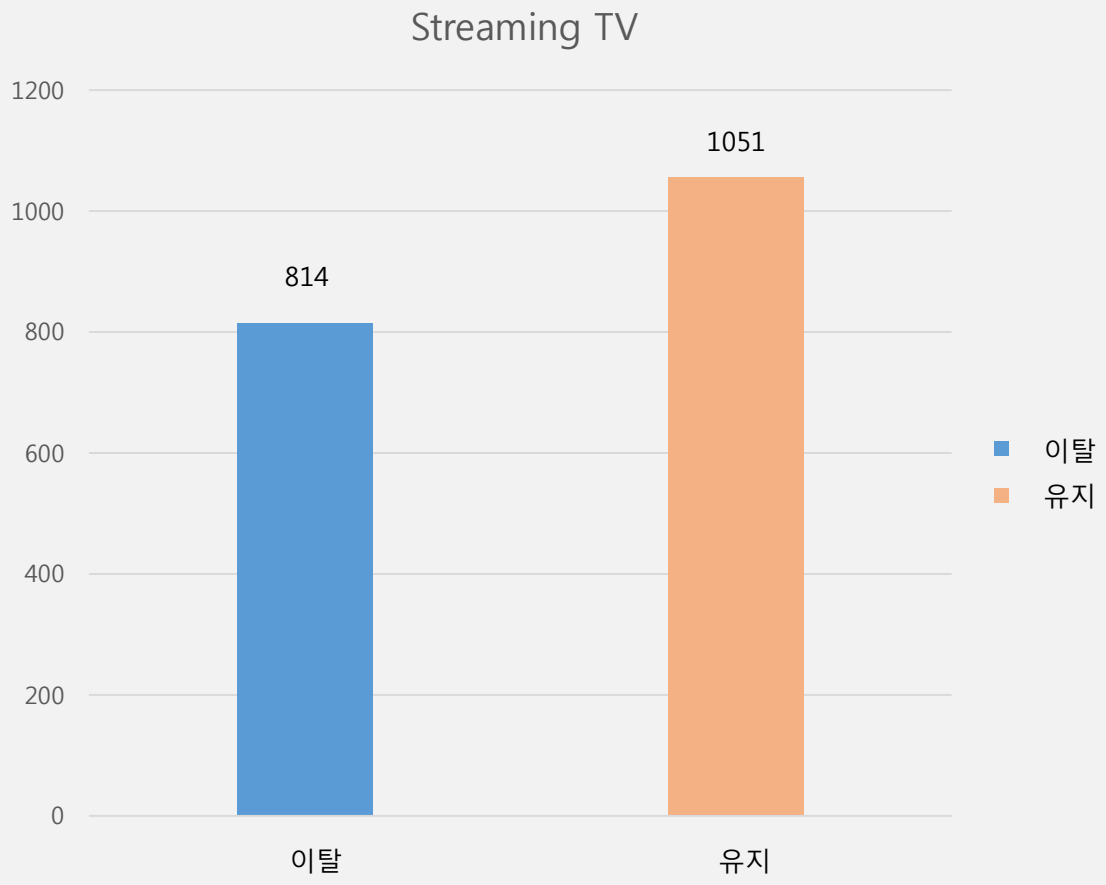
모바일 통신을 이용하는 고객 중 이탈 고객은 1699명(26.83%) 비율적으로 낮아보이나,
이탈 고객 1869명 중 1699명(91.19%)가 모바일 통신 서비스 이용고객으로 모바일 통신 서비스 개선이 필요하다.



이탈 고객들의 특징

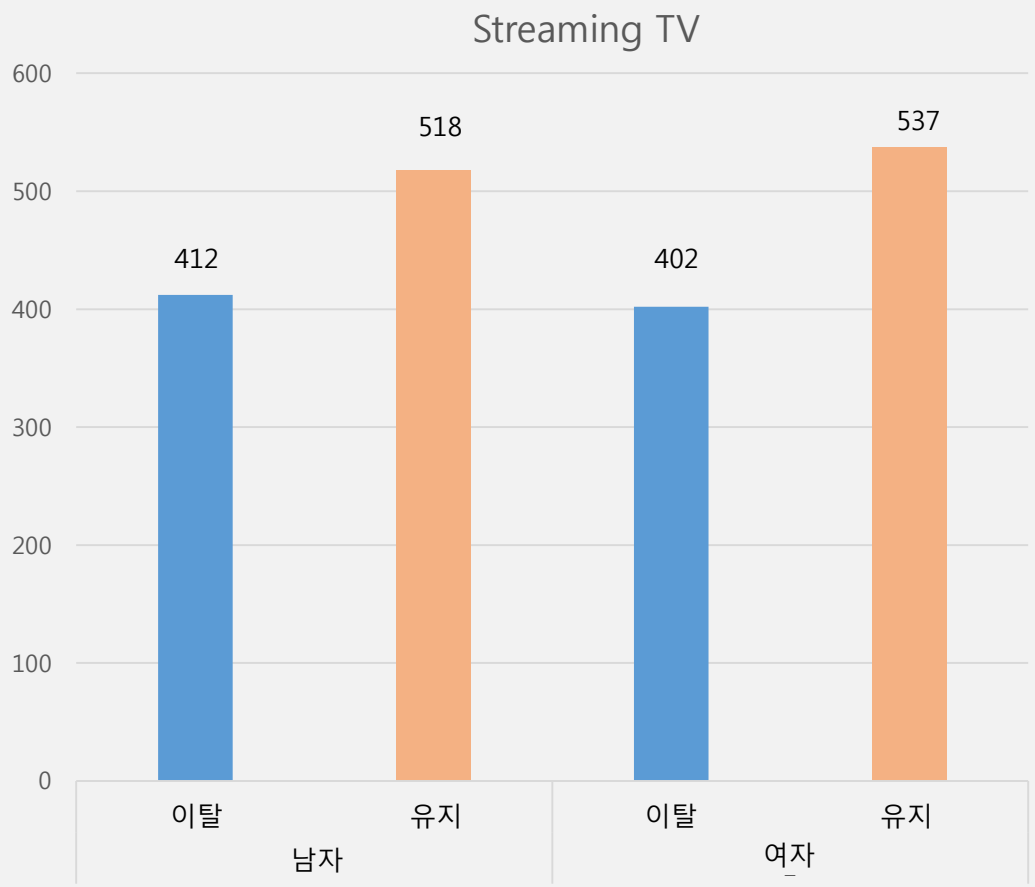
분석 결과, 이탈한 고객 중 Streaming TV 서비스를 사용자의 비율이 높다는 것을 발견,
(1869명중 814명으로 43.55%)

추가적으로 남/여를 구별하여 분석 실시



이탈 고객들의 특징

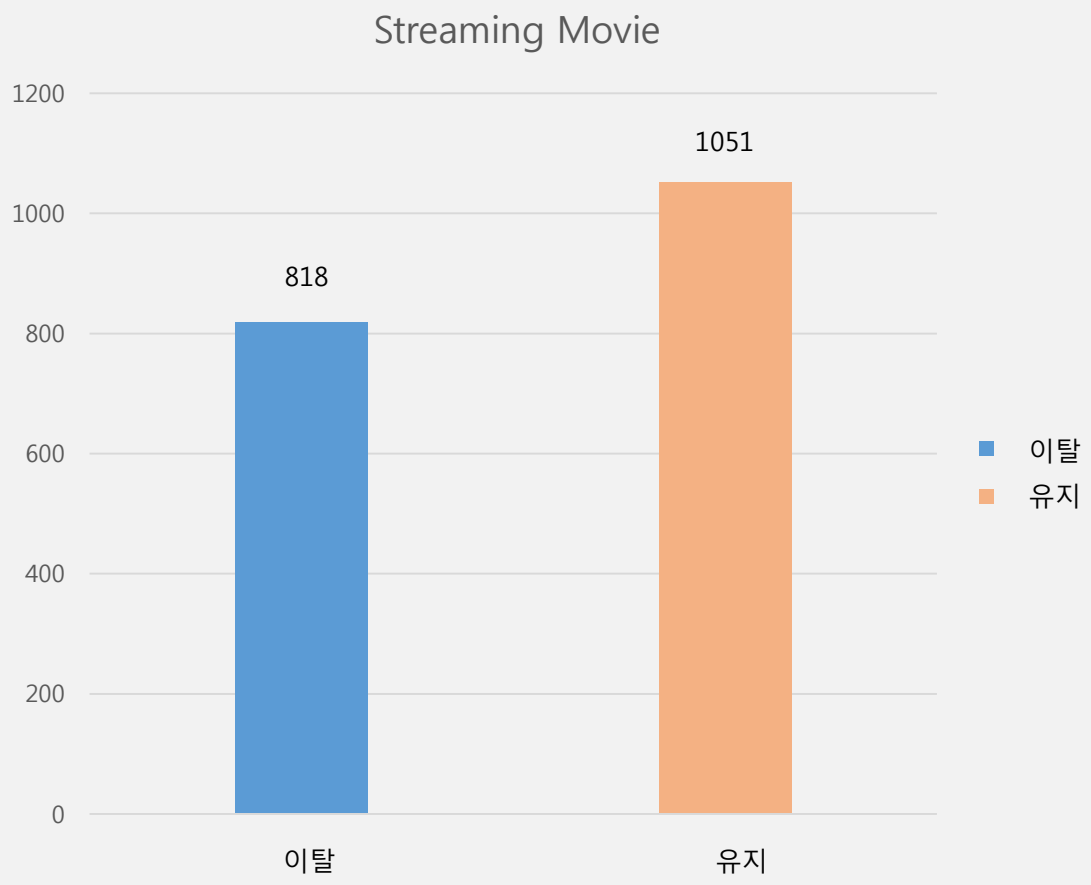
Streaming TV 서비스에 있어서
남/여의 차이는 없는 것으로 판단



이탈 고객들의 특징

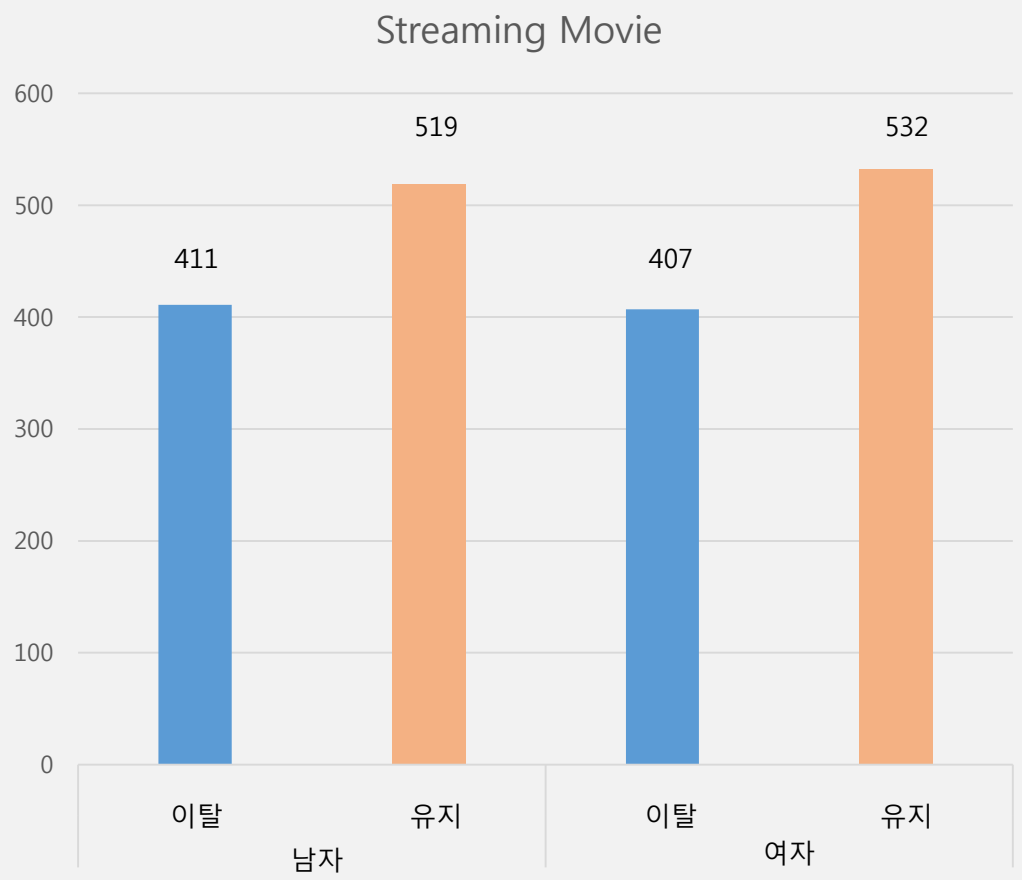
분석 결과, 이탈한 고객 중 Streaming Movie 서비스를 사용자의 비율이 높다는 것을 발견,
(1869명중 818명으로 43.77%)

추가적으로 남/여를 구별하여 분석 실시



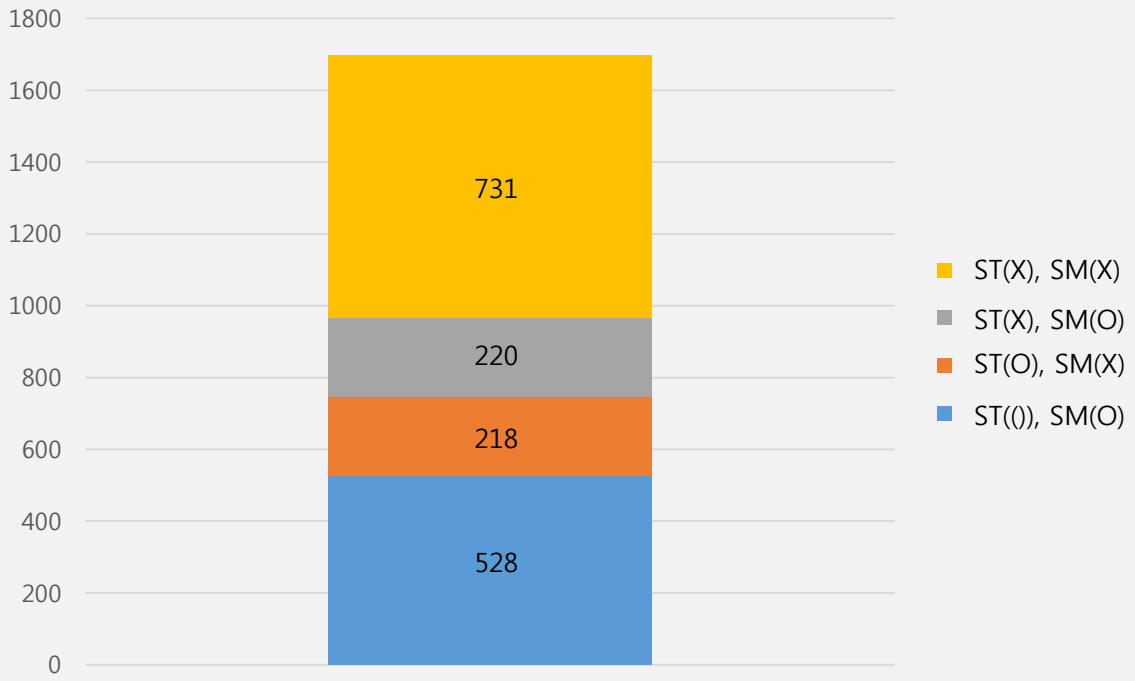
이탈 고객들의 특징

Streaming Movie 서비스에 있어서
남/여의 차이는 없는 것으로 판단



이탈 고객들의 특징

모바일 통신 서비스를 이용 중 이탈한 고객 중에서 731명이 모바일 통신만 사용 중이며, 968명(56.97%)은 스트리밍 TV, 영화 서비스 중 하나는 부가적으로 가입하여 사용 중이 었다는 것을 알아냄



Classification Tree

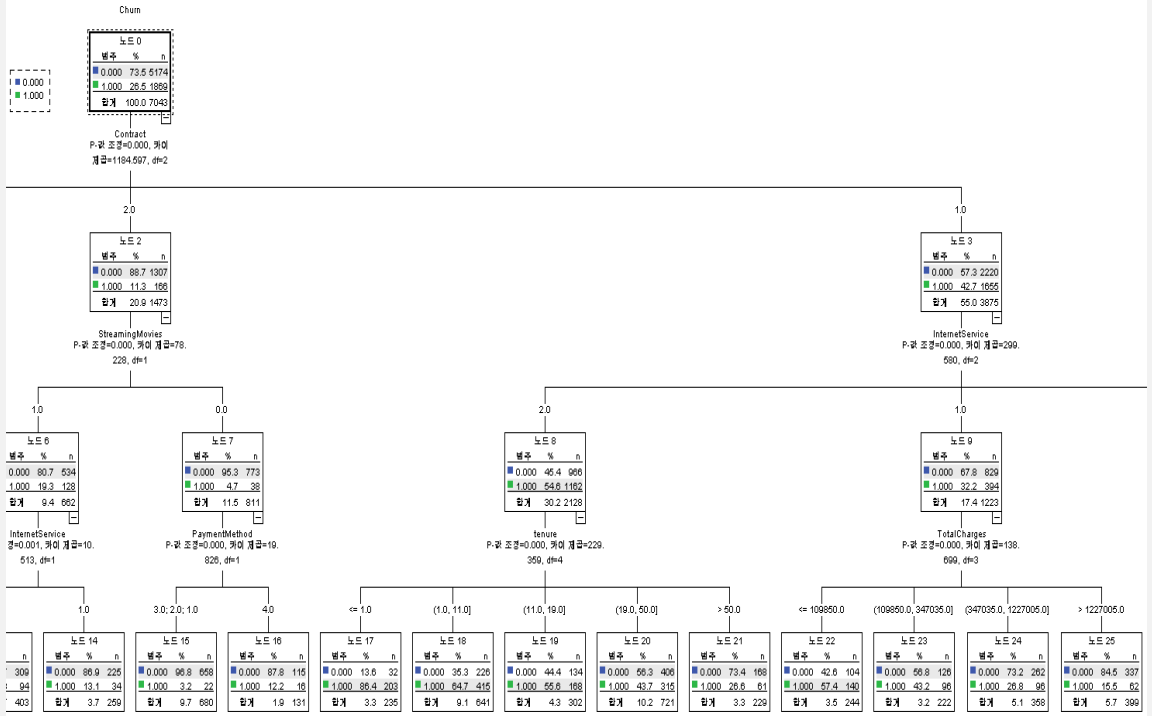
기초 분석 후 SPSS의 의사결정나무 분석을 통하여 이탈하는 고객들의 규칙들을 분석해본 결과,

계약 유형에 따른 첫 번째 분리에서는 기간 약정이 아닌 월 별로 계약을 하는 유형이 많았다. 이는 단기간 계약을 통해 이탈에 대해 고객이 느끼는 비용이 작기 때문에 자유로운 이탈이 가능하기 때문으로 판단된다.

월 별 계약 중 2번째 분리는 인터넷 서비스 유형에서는 광섬유 인터넷 서비스를 이용하는 고객 중 54.6%(1162명)가 이탈한 것으로 나타났다.

3번 째 분리는 가입 기간에 따라 분리되었으며, 가입 기간이 길어질 수록 이탈율이 떨어지는 규칙을 발견하였다.

=> 광섬유 인터넷을 사용하는 고객들이 가입 시에 계약을 유지할 수 있도록 초기 서비스를 제공해야한다.



이탈 예측을 위한 예측모델

7043명 고객 데이터 중 유지 고객 5174(76.5%), 이탈 고객 1869명(26.5%)

고객 이탈 관리를 위한 이탈 예측 모델을 실시하였다.

예측 모형은 로지스틱 회귀, CART(Classification&Regression Tree), 신경망을 사용하여 비교하였다.

표본에 따른 예측정확도와 ROC의 비교를 위하여
모집단, 균형표본추출(이탈과 유지 50:50), 대표표본추출(모집단과 같은 비율)을 모델별로 적용하여 비교하였다.

부도 사례, 이탈 사례의 경우 건전한 상태, 유지 상태보다 부도, 이탈의 사례가 상대적으로 희귀함하다. 옳게 예측한 경우만을 정확도로 판단할 경우, 분포(희귀함)을 반영하지 못한다는 단점을 보완하여 나온 개념이 ROC이다.

정확도와 ROC를 함께 비교함으로써 어떤 변화가 있는지도 살펴보았다.

	유지 예측	이탈 예측
실제 유지	True Positive(TP)	False Negative(FN)
실제 이탈	False Positive(FP)	True Negative(TN)

정확도(Accurcy)= (TP+TN)/(TP+TN+FP+FN)

민감도(Sensitivity)= TP/(TP+FN)

특이도(Specificity)= TN/(FP+TN)

양성예측도(Positive Predictive Value)= TP/(TP+FP)

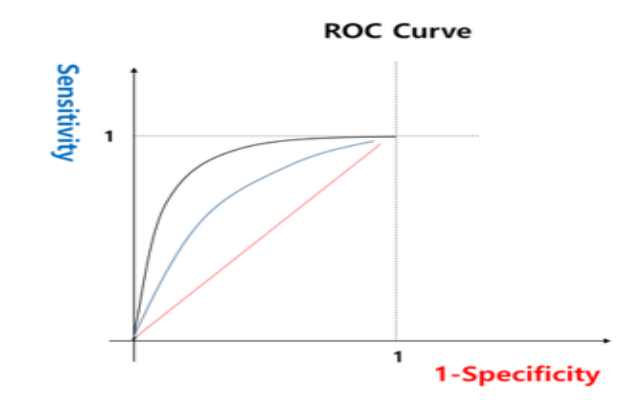
음성예측도(Negative Predictive Value)= TN/(FN+TN)

1종 오류(Type 1 Error)= FN/(TP+FN)=1-Sensitivity

⇒ 실제론 유지가 맞지만 이탈로 예측한 경우

2종 오류(Type 2 Error) FP/(FP+TN)= 1-Specificity

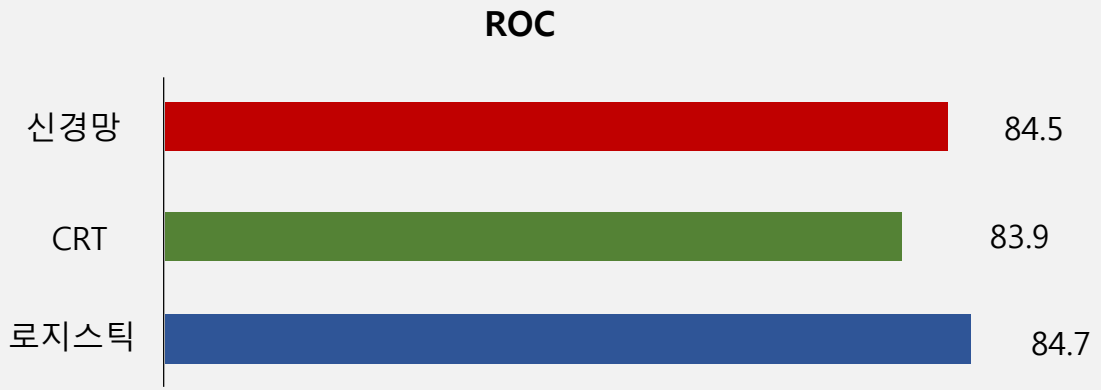
⇒ 실제론 이탈이지만 유지로 예측한 경우



ROC(Receive Operating Curve)
의학 및 역학에서 주로 사용되었던 이진분류 성능 평가 기법으로, 예측 분야에서도 많이 사용되고 있는 지표이다.
실제 정답과 예측확률을 비교하는 형태로 그래프를 도출

https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=sw4r&logNo=221015817276&categoryNo=117&proxyReferer=&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.co.kr%2F

모집단 예측 모델 비교



신경망 주요변수

Tenture
중요도=0.211

Monyhly charge
중요도=0.132

Contract
중요도=0.108

CRT

Contract
향상=0.064

Internet Service
향상=0.019

Tenture
향상=0.012

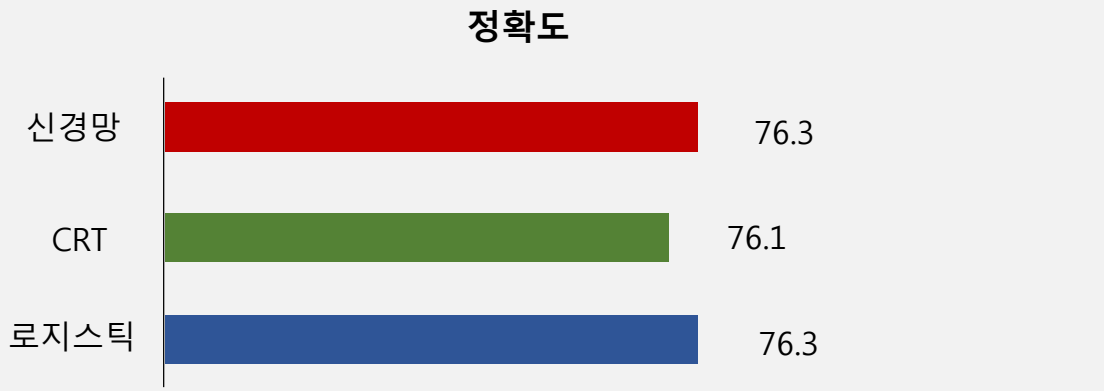
로지스틱

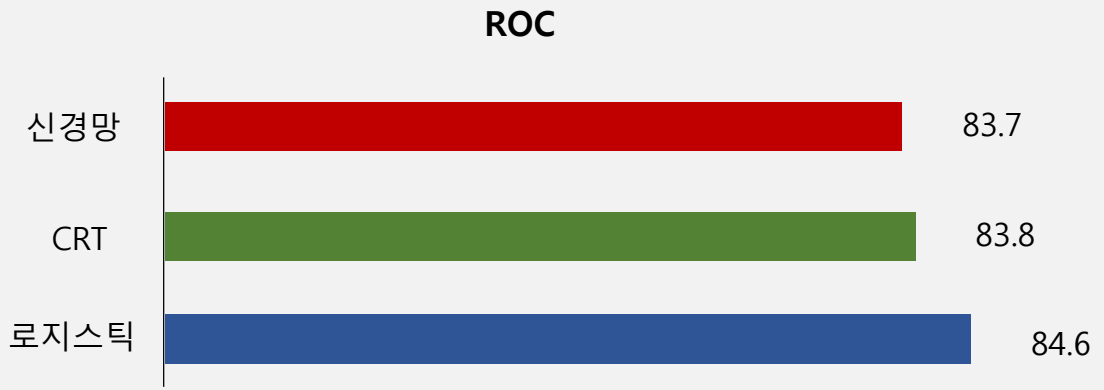
InternetService
B=1.520

Contract
B=1.379

PhoneService
B=0.637

균형표본 예측 모델 비교





신경망 주요변수

Tenture
중요도=0.206

Monyhly charge
중요도=0.149

Contract
중요도=0.96

CRT

Contract
향상=0.113

Internet Service
향상=0.021

Tenture
향상=0.018

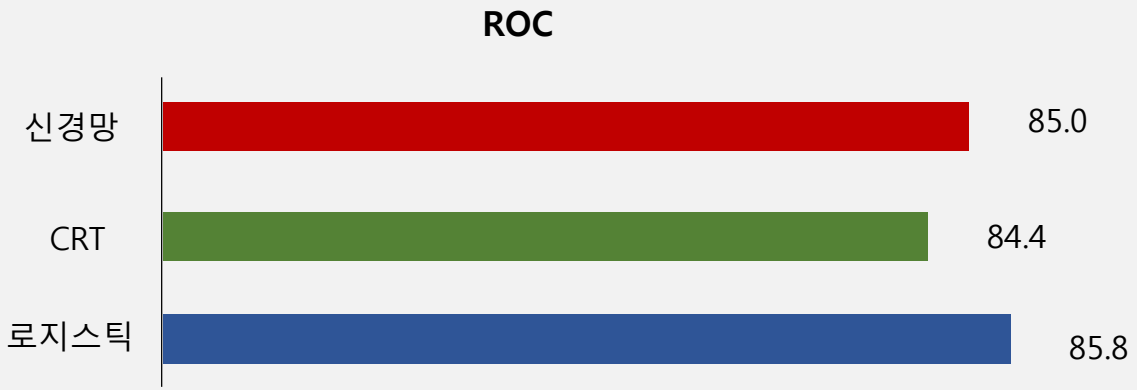
로지스틱

InternetService
B=1.701

Contract
B=1.622

PhoneService
B=0.607

대표 표본 예측 모델 비교



신경망 주요변수

Tenture
중요도=0.210

Monyhly charge
중요도=0.182

Total charge
중요도= 0.148

CRT

Contract
향상=0.063

Internet Service
향상=0.021

Tenture
향상=0.013

로지스틱

Contact
B=1.584

InternetService
B=1.401

PhoneService
B=0.640

분석 결과 요약

1. 기초 분석을 통하여 이탈 고객들의 특징을 판단해본 결과

이탈 고객들이 유지고객 보다 평균적으로 더 많은 비용을 지불하고 있다는 것을 알았으며,

이탈 고객들이 가입하고 있던 부가 서비스들을 시각화해본 결과 특히 스트리밍 서비스를 모바일 서비스와 함께 이용하고 있던 고객들이 많았다.

2, 고객들을 세분화하기 위하여 분류 나무 분석을 해본 결과,

월 별 계약 형태를 하는 고객이 많고, 그 중에서는 가입 기간이 짧을 수록 이탈 확률이 크다는 규칙을 찾았으며,

이를 통해 단기 고객들이 이탈하지않고 장기적으로 가입을 유지시키는 서비스 개발이 중요하다고 판단하였다.

3. 모집단, 균형표본 추출, 대표표본 추출 방법을 통하여 추출된 데이터를 로지스틱 회귀분석, CRT, 신경망 분석을 통하여 정확도와 ROC를 비교해본 결과,

3개의 추출 방법에서 정확도는 소수점(최대차이 0.6)의 범위에서 차이를 보여 큰 차이가 없다고 판단하였으나,

ROC를 비교한 경과에서는 3개의 추출방법 모두에서 로지스틱 회귀 분석이 가장 높은 수치를 보였다.

모집단 표본과 대표 표본에서는 신경망이 CRT보다 높은 ROC수치를 보였으나, 균형 표본 추출방법에서는 CRT 방법이 더 높았다.

4. 3개의 예측 방법에서 예측을 위한 변수의 중요도를 분석한 결과,

3개의 예측 방법론에서 모두 계약유형(Month-to-month, one year, two year)이 이탈을 예측하는데 있어 중요한 변수 중 하나로 판단,

인터넷 가입 유형과 가입기간도 중요한 변수 중 하나로 판단하였다.

따라서 고객 계약 유형, 인터넷 가입 유형, 가입 기간을 고려하여 고객 관리를 하는 것이 중요하다고 할 수 있다.

참고: Job Korea 기업 보고서(2017)
LG경제연구원(2018)
디지털 데일리(2018)

LG U+ SWOT분석

강점	약점
- IoT 시장 선점: 홈 IoT 분야 업계 1위 - 4X4미모(MIMO): MIMO는 5G선행기술로 LTE의 네트워크 속도와 품질을 개선 - 사업역량강화: 무선 LTE가입자와 이동통신 순증 가입자 비중이 증가	- 브랜드 경쟁력: 경쟁사인 SKT, KT와 비교하여 브랜드 경쟁력과 시장 점유율이 낮다. - 미래 기술 부진: 최근 비용구조 개선을 위해 시설투자와 마케팅, 개발 비용 절감(수익성 대선 대비 연구개발 비용은 1%) - 성장편중: 전체 가입자 중 LTE 무선 이동통신 가입자가 80%를 차지 - 인터넷 단기 가입자 이탈 막을 마케팅적 역량 부족
기회	**위협**
- 5G: 2019년 3월 5G 상용화로 이동통신 시장의 새로운 기회로 평가, 최초 시행으로 국외 진출 발판(2035년 5G 국제 시장은 35조원으로 평가) - 5G 응용기술: 자율주행차, VR/AR, 드론 등 새로운 분야 진출 기회 존재 - 투자부담감소: 주파수 경매에 있어 분할 납부 방식으로 진행, 경쟁강도가 2013년보다 약하여 만족스러운 경매 - IPTV 시장 등 컨텐츠 시장의 성장세 (이동통신사 3사 2017년 실적에서 모바일. 인터넷통신분야 정체, ITPV 실적 모두 성장)	- 번호이동 시장 위축: 기존의 경쟁방식은 타사의 고객을 유인하여 고객을 뺏어오는 방식이었으나, 소비자 트렌드가 통신사를 변경하는 번호이동보다는 기기변경으로 옮겨가는 경향 - 통신시장 규제: 기존의 규제들은 정부의 사업 허가부터 영업활동까지의 간섭으로 높은 진입장벽으로도 존재하였으나, 정부의 통신요금 인하 압력, 제4이동통신 설립 등 정부의 규제 및 압력으로 부정적 영향 예상 - 인터넷 단기 고객들의 이탈 심화

LG U+ 전략 도출

		강점	약점
		- IoT 시장 선점: 홈 IoT 분야 업계 1위 - 4X4미모(MIMO): MIMO는 5G선행기술로 LTE의 네트워크 속도와 품질을 개선 - 사업역량강화: 무선 LTE가입자와 이동통신 순증 가입자 비중이 증가	- 브랜드 경쟁력: 경쟁사인 SKT, KT와 비교하여 브랜드 경쟁력과 시장 점유율이 낮다. - 미래 기술 부진: 최근 비용구조 개선을 위해 시설투자와 마케팅, 개발 비용 절감(수익성 대선 대비 연구개발 비용은 1%) - 성장편중: 전체 가입자 중 LTE 무선 이동통신 가입자가 80%를 차지 - 인터넷 단기 가입자 이탈 막을 마케팅적 역량 부족
기회	- 5G: 2019년 3월 5G 상용화로 이동통신 시장의 새로운 기회로 평가, 최초 시행으로 국외 진출 발판(2035년 5G 국제 시장은 35조원으로 평가) - 5G 응용기술: 자율주행차, VR/AR, 드론 등 새로운 분야 진출 기회 존재 - 투자부담감소: 주파수 경매에 있어 분할 납부 방식으로 진행, 경쟁강도가 2013년보다 약하여 만족스러운 경매 - IPTV 시장 등 컨텐츠 시장의 성장세(이동통신사 3사 2017년 실적에서 모바일. 인터넷통신분야 정체, ITPV 실적 모두 성장)	- 홈 CCTV 상품으로 선점한 IoT 홈 시장을 기반, 가전 및 IPTV와 연계한 롱테일 서비스 개발 전략 - MIMO 네트워크 기술과 무선LTE 순증 가입자 비중이 커지고 ITPV 시장의 성장세를 기회삼아 이동 중에 컨텐츠를 소비할 수 있는 플랫폼 분야의 투자를 통해 커져가는 컨텐츠 서비스 시장 성장	- 부족한 브랜드 경쟁력을 현재 빠르게 성장중인 컨텐츠 플랫폼 기업과의 협업으로 보완 - 5G 응용 기술에 대한 투자 부진에 대한 약점을 주파수 경매 및 비용구조 개선을 통해 증대된 이익을 5G 응용 서비스 스타트업을 투자 및 조인 전략 - 단기 가입자 이탈에 대하여 주파수 경매 당시 절약된 비용을 가입 기간에 따른 가격인하 등 가격 전략 실시
위협	- 번호이동 시장 위축: 기존의 경쟁방식은 타사의 고객을 유인하여 고객을빼어오는 방식이었으나, 소비자 트렌드가 통신사를 변경하는 번호이동보다는 기기변경으로 옮겨가는 경향 - 통신시장 규제: 기존의 규제들은 정부의 사업 허가부터 영업 활동까지의 간섭으로 높은 진입장벽으로도 존재하였으나, 정부의 통신요금 인하 압력, 제4이동통신 설립 등 정부의 규제 및 압력으로 부정적 영향 예상 - 인터넷 단기 고객들의 이탈 심화	- 번호이동 시장의 위협을 홈 IoT 서비스 시장을 더욱 공격적으로 투자하여 새로운 시장을 빠르게 선점 - 홈 IoT 시장 선점과 LTE 서비스 부분에서의 강점 이용, 할인된 형태로 두 서비스를 묶은 서비스를 개발하여 제 4이동통신 등장에 대비 - 인터넷 가입 시 강점인 홈 IoT서비스를 함께 서비스, 고객들의 장기 사용을 유도할 수 있도록 한다.	- 규제 및 번호이동 시장 위축임에도 불구하고 LTE 무선 이동통신 가입자가 편중되 있음으로 모바일 통신 사업을 캐쉬카우로 전략적 포지셔닝 후 내년 시작될 5G 시장 겨냥한 기술 개발 및 스타트업과의 협업이 필수 - 이탈 고객 방지 및 장기 고객들에 대한 고객 마케팅을 위하여 추가적인 분석과 외부 인력이 확충

분석 한계점 및 향후 방향

1. 데이터 셋의 한계

이번 분석은 7043명의 고객들의 데이터만을 가지고 실시되었을 뿐만 아니라, 현재 본사가 제공하고 있는 서비스에 대해 일부만을 가지고 실시된 분석으로 전체 LG U+의 모바일 서비스 가입자 1,200만명에대한 해석에 무리가 있다.

2. 데이터 중의 경영 리더십 부족

현재 내부적으로 인용하여 분석할 수 있는 데이터 관리 정책의 한계가 존재하였다.
고객에 대한 이탈 현상의 규칙, 예측을 하였지만 이를 막기 위한 전략 수립을 위한 구체적인 소비자들, 외부 환경에 대한 데이터가 부족하였다.
=> 이에 대한 한계를 극복하기 위하여 데이터 분석에 대한 DB접근 권한에 대한 정책이 다시 수립되어야한다.
또한 데이터를 수집 및 분석하는 부서간의 긴밀한 소통과 서로간의 이해를 바탕으로 한 커뮤니케이션 채널을 구성할 필요가 있다.

3. 분석 도구에 대한 한계

본 분석은 엑셀과 SPSS 22.0버전을 사용하였으며, 이는 예측 모델을 구성하는 데에 한계로 존재한다.
신경망 분석의 경우 SPSS에서 제공되는 히든 레이어는 단 두 층만이 존재하여,
향후 R과 Python을 통해 더욱 정교한 예측모델을 만들 필요가 있다.

감사합니다.

부록

예측모델_로지스틱 회귀

모집단 데이터(유지: 76%, 이탈 24%)

분류표[a]					
관측빈도			예측값		
			Churn		정정 백분율
			no	yes	
1 단계	Churn	no	4627	536	89.6
		yes	831	1038	55.5
	전체 백분율				**80.6**

ROC 곡선 아래 영역				
검정 결과 변수:	예측 확률			
영역	표준 오차[a]	점근 유의 수준[b]	근사 95% 신뢰구간	
			하한	상한
.847	.005	0.000	.838	.857

세집단의 비교 결과 대표 표본 추출 방법이 가장 좋은 성능을 나타냈다.

균형 표본 3,000(유지: 50%, 이탈 50%)

분류표[a]					
관측빈도			예측값		
			Churn		정정 백분율
			0	1	
1 단계	Churn	0	1087	413	72.5
		1	299	1201	80.1
	전체 백분율				**76.3**

곡선 아래 영역				
검정 결과 변수:	예측 확률			
영역	표준 오차[a]	점근 유의 수준[b]	근사 95% 신뢰구간	
			하한	상한
.846	.007	.000	.832	.859

대표 표본3,000(유지: 75%, 이탈 25%)

분류표[a]					
관측빈도			예측값		
			Churn		정정 백분율
			0	1	
1 단계	Churn	0	2035	212	90.6
		1	328	422	56.3
	전체 백분율				**82.0**

곡선 아래 영역				
영역	표준 오차[a]	점근 유의 수준[b]	근사 95% 신뢰구간	
			하한	상한
.858	.007	.000	.844	.873

부록

예측모델_CRT

모집단 데이터(유지: 76%, 이탈 24%)

보기		예측값		
		no	yes	퍼센트정확도
훈련	no	3213	439	88.0%
	yes	570	758	57.1%
	전체 백분율	76.0%	24.0%	79.7%
검정	no	1368	154	89.9%
	yes	250	291	53.8%
	전체 백분율	78.4%	21.6%	**80.4%**

곡선 아래 영역				
영역	표준 오차[a]	점근 유의수준[b]	근사 95% 신뢰구간	
			하한	상한
.839	.005	0.000	.829	.849

세집단의 비교 결과 대표 표본 추출 방법이 가장 좋은 성능을 나타냈다.

균형 표본 3,000(유지: 50%, 이탈 50%)

분류				
보기		예측값		
		0	1	퍼센트정확도
훈련	0	770	250	75.5%
	1	243	798	76.7%
	전체 백분율	49.2%	50.8%	76.1%
검정	0	367	113	76.5%
	1	111	348	75.8%
	전체 백분율	50.9%	49.1%	**76.1%**

곡선 아래 영역				
영역	표준 오차[a]	점근 유의수준[b]	근사 95% 신뢰구간	
			하한	상한
.838	.007	.000	.824	.852

대표 표본3,000(유지: 75%, 이탈 25%)

분류				
보기		예측값		
		0	1	퍼센트정확도
훈련	0	1436	100	93.5%
	1	317	228	41.8%
	전체 백분율	84.2%	15.8%	80.0%
검정	0	670	44	93.8%
	1	122	83	40.5%
	전체 백분율	86.2%	13.8%	**81.9%**

곡선 아래 영역				
영역	표준 오차[a]	점근 유의수준[b]	근사 95% 신뢰구간	
			하한	상한
.844	.008	.000	.829	.859

부록

예측모델_신경망

신경망 분석은 2개의 히든 레이어 층에 각 20개의 노드를 설정하여 분석하였다.

세집단의 비교 결과 대표 표본 추출 방법이 가장 좋은 성능을 나타냈다.

모집단 데이터(유지: 76%, 이탈 24%)

분류				
보기		예측값		
		no	yes	퍼센트정확도
훈련	no	3208	375	89.5%
	yes	600	716	54.4%
	전체 퍼센트	77.7%	22.3%	80.1%
검정	no	1424	156	90.1%
	yes	247	306	55.3%
	전체 퍼센트	78.3%	21.7%	**81.1%**

영역	표준 오차[a]	점근 유의수준[b]	근사 95% 신뢰구간	
			하한	상한
.845	.005	0.000	.835	.855

균형 표본 3,000(유지: 50%, 이탈 50%)

분류				
보기		예측값		
		0	1	퍼센트정확도
훈련	0	725	309	70.1%
	1	191	856	81.8%
	전체 퍼센트	44.0%	56.0%	76.0%
검정	0	322	141	69.5%
	1	76	377	83.2%
	전체 퍼센트	43.4%	56.6%	**76.3%**

곡선 아래 영역				
영역	표준 오차[a]	점근 유의수준[b]	근사 95% 신뢰구간	
			하한	상한
.837	.007	.000	.823	.851

대표 표본3,000(유지: 75%, 이탈 25%)

분류				
보기		예측값		
		0	1	퍼센트정확도
훈련	0	1351	181	88.2%
	1	223	301	57.4%
	전체 퍼센트	76.6%	23.4%	80.4%
검정	0	637	78	89.1%
	1	93	133	58.8%
	전체 퍼센트	77.6%	22.4%	**81.8%**

영역	표준 오차[a]	점근 유의수준[b]	근사 95% 신뢰구간	
			하한	상한
.850	.008	.000	.835	.865